

MANUAL DE USUARIO

Capturar límites

Cómo recorrer un barrio a pie y tomar
sus límites reales con el GPS del celular.

Vibras Positivas HM

Caucasia, Antioquia · Colombia

haroldco45.github.io/capturar-limites

Septiembre de 2026 · Versión 1

1 Para qué sirve

Un mapa de barrio dibujado a ojo siempre queda mal. Las esquinas no coinciden, los bordes se pisan entre vecinos, y cuando toca comparar un sector con otro los números no cuadran.

Esta aplicación resuelve eso caminando. Usted recorre el borde del barrio con el celular en la mano, marca cada esquina, y al final tiene el contorno exacto en coordenadas reales. Ese contorno se carga después en el mapa de calor de seguridad, y ahí sí cada suceso reportado cae en el barrio que le corresponde.

Nació para delimitar tres barrios de Caucasia, pero sirve para cualquier sector: veredas, manzanas, zonas de reparto, predios.

Contenido

1. Para qué sirve
2. Lo que necesita
3. Instalarla en el celular
4. Antes de salir de la casa
5. La pantalla por partes
6. Modo 1: marcar esquina por esquina
7. Modo 2: grabar la caminata
8. Reglas del recorrido
9. Corregir errores
10. Trabajar varios barrios
11. Revisar que el contorno quedó bien
12. Exportar el resultado
13. Si algo no funciona
14. Sus datos

2 Lo que necesita

Qué	Detalle
Un celular con GPS	Cualquiera de los últimos años sirve. Android o iPhone.
Chrome o Safari	Actualizado. En Android use Chrome.
Datos o wifi	Solo para abrirla la primera vez. Después funciona sin señal.
Batería	Al menos la mitad. El GPS y la pantalla encendida consumen.

La dirección tiene que empezar por https

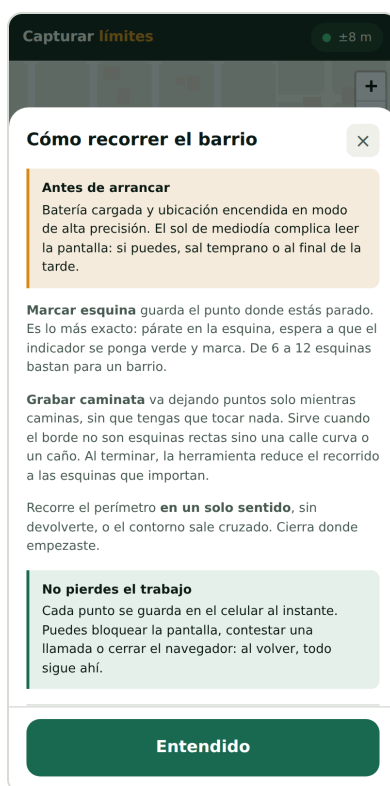
El navegador solo entrega la ubicación en páginas seguras. Si entra por una dirección que empieza en `http://` o por un número de red como `192.168.1.12`, el GPS queda bloqueado y la aplicación no va a poder marcar nada. Use siempre la dirección oficial:

`https://haroldco45.github.io/capturar-limites/`

3 Instalarla en el celular

No está en Play Store ni en App Store: se instala directamente desde el navegador. Queda con ícono propio y abre a pantalla completa, sin la barra de direcciones estorbando.

- 1 Abra `haroldco45.github.io/capturar-limites` en Chrome.
- 2 Toque el menú de tres puntos, arriba a la derecha.
- 3 Elija **Instalar aplicación** (en algunos celulares dice *Agregar a pantalla de inicio*).
- 4 Confirme. El ícono queda en el escritorio del celular.
- 5 La primera vez que la abra, el celular va a preguntar si permite la ubicación. Responda **Permitir siempre** o **Mientras se usa la aplicación**.



Al abrirla por primera vez aparece un resumen de cómo recorrer el barrio.

4 Antes de salir de la casa

Tres minutos aquí le ahorran un viaje perdido.

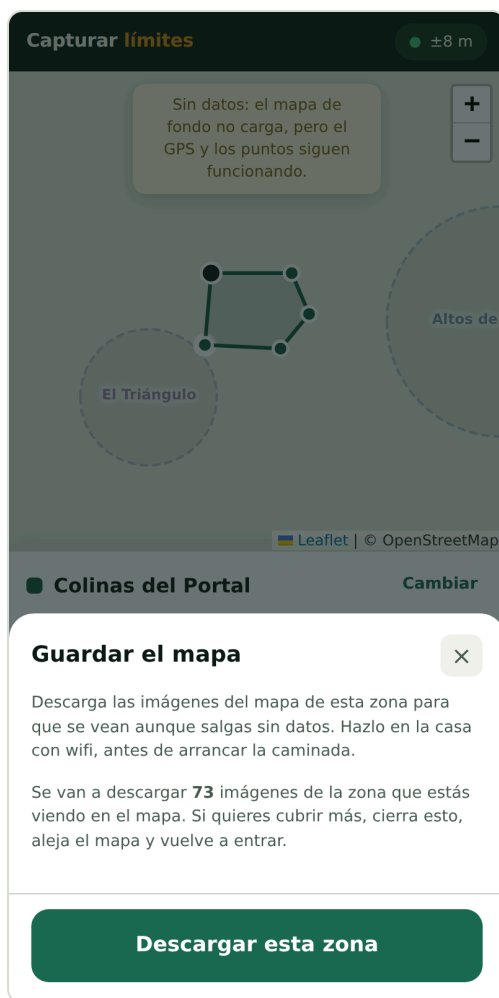
Active la ubicación en alta precisión

Ajustes → Ubicación → Precisión. Si queda en modo ahorro, el celular ubica por antenas de telefonía y el error puede pasar de 100 metros: inservible para marcar esquinas.

Descargue el mapa de la zona

Con el wifi de la casa, mueva el mapa hasta que se vea el barrio completo y toque **Guardar mapa**. La aplicación descarga las imágenes de esa zona y las guarda en el celular.

Si quiere cubrir más terreno, cierre, aleje el mapa y vuelva a entrar: siempre descarga lo que esté viendo en ese momento.



Le dice cuántas imágenes va a bajar antes de empezar.

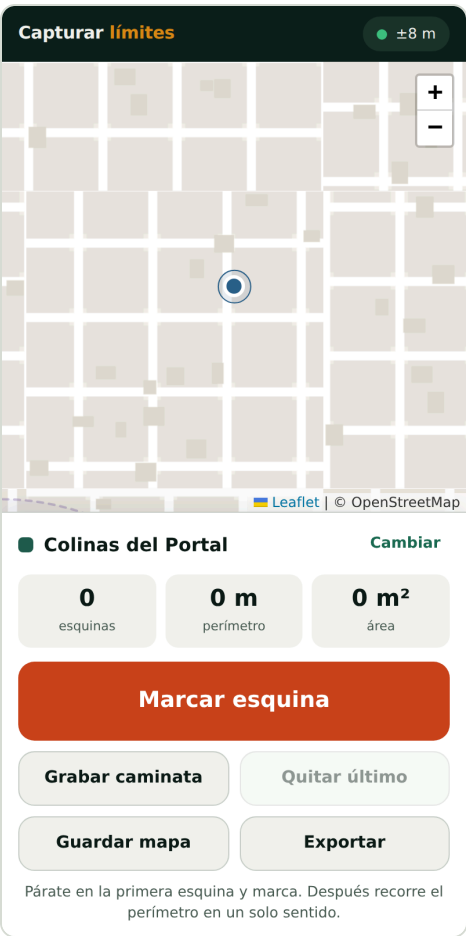
Si sale sin hacer esto

La aplicación sigue funcionando igual: el GPS marca, las esquinas se guardan, las cifras se calculan. Lo único es que el fondo del mapa se ve vacío y usted no va a tener referencia visual de dónde va.

Escoja la hora

Al mediodía el sol no deja leer la pantalla y hace el recorrido incómodo. Temprano en la mañana o al final de la tarde es mucho mejor.

5 La pantalla por partes



Pantalla principal.

Arriba: el indicador de señal

Muestra qué tan preciso está el GPS en este momento. Es lo más importante de toda la pantalla:

- **Verde** — menos de 12 metros de error. Marque tranquilo.
- **Ámbar** — entre 12 y 25 metros. Aceptable.
- **Rojo** — más de 25 metros. Espere quieto unos segundos.

En el medio: el mapa

El punto azul es usted. El círculo alrededor muestra el margen de error. Las esquinas marcadas aparecen como puntos verdes unidos por una línea; la primera queda en negro para que sepa dónde cerrar.

Abajo: los controles

El nombre del barrio que está trabajando, las tres cifras del contorno, y los botones.

Botón	Qué hace
Marcar esquina	Guarda el punto donde usted está parado.
Grabar caminata	Va dejando puntos solo, mientras usted camina.
Quitar último	Borra el punto anterior, si se equivocó.
Guardar mapa	Descarga las imágenes del mapa para usarlas sin datos.
Exportar	Genera el archivo con todos los contornos tomados.
Cambiar	Pasa a otro barrio, o agrega uno nuevo.

6 Modo 1: marcar esquina por esquina

Es el más exacto y el que debe usar casi siempre.

- 1 Camine hasta la primera esquina del barrio.
- 2 Párese justo en el filo de la esquina y espere a que el indicador de arriba se ponga verde. Toma entre cinco y veinte segundos.
- 3 Toque el botón grande naranja: **Marcar esquina**. El celular vibra y aparece el punto en el mapa.
- 4 Siga caminando por el borde del barrio hasta la siguiente esquina y repita.
- 5 Cuando llegue de vuelta al punto negro donde empezó, ya terminó ese barrio.



Contorno de cinco esquinas. El punto negro es donde empezó el recorrido.

¿Cuántas esquinas hay que marcar?

Entre seis y doce por barrio. No hace falta marcar cada quiebre pequeño: lo que importa son las esquinas donde el borde cambia de dirección de verdad. Marcar de más no mejora el resultado y alarga el recorrido.

7 Modo 2: grabar la caminata

Sirve cuando el borde del barrio no son esquinas rectas sino algo curvo: una vía que hace culebra, un caño, el filo de un lote irregular.

- 1 Toque **Grabar caminata**. El botón se pone vinotinto y dice *Detener grabación*.
- 2 Camine el borde normalmente. Cada doce metros la aplicación deja un punto sola. No tiene que tocar nada.
- 3 Al cerrar la vuelta, toque **Detener grabación**.

Al detenerla, la aplicación limpia el recorrido: de todos los puntos que dejó caminando se queda solo con los que marcan un cambio de dirección real. En una prueba, 31 puntos grabados quedaron reducidos a las 5 esquinas que importaban.

Se pueden combinar

En el mismo barrio puede grabar el tramo curvo y marcar a mano las esquinas rectas. Todo se va sumando al mismo contorno.

8 Reglas del recorrido

Camine en un solo sentido

Todo el recorrido para el mismo lado, sin devolverse. Si se devuelve a media cuadra y marca ahí, el contorno queda cruzado en forma de ocho y el área calculada sale mal.

Cierre donde empezó

El último punto debe quedar cerca del primero, el negro. No tiene que ser exacto: la aplicación cierra la figura sola.

Párese en el filo

Marque parado en el borde real del barrio, no desde la mitad de la calle ni desde el andén de enfrente. Un par de metros de diferencia en cada esquina se acumulan.

Con señal roja, espere

Entre casas altas, bajo árboles o junto a muros, el GPS se pierde. Quédese quieto: casi siempre se afina en menos de medio minuto. Si toca marcar con señal roja, la aplicación le pregunta antes de aceptarlo.

9 Corregir errores

Marqué una esquina donde no era

Toque **Quitar último**. Borra solo el punto más reciente. Puede tocarlo varias veces seguidas para ir borrando hacia atrás.

Se me apagó la pantalla / cerré el navegador

No pasa nada. Cada punto se guarda en el celular al instante. Vuelva a abrir la aplicación y todo sigue ahí; le avisa por dónde iba.

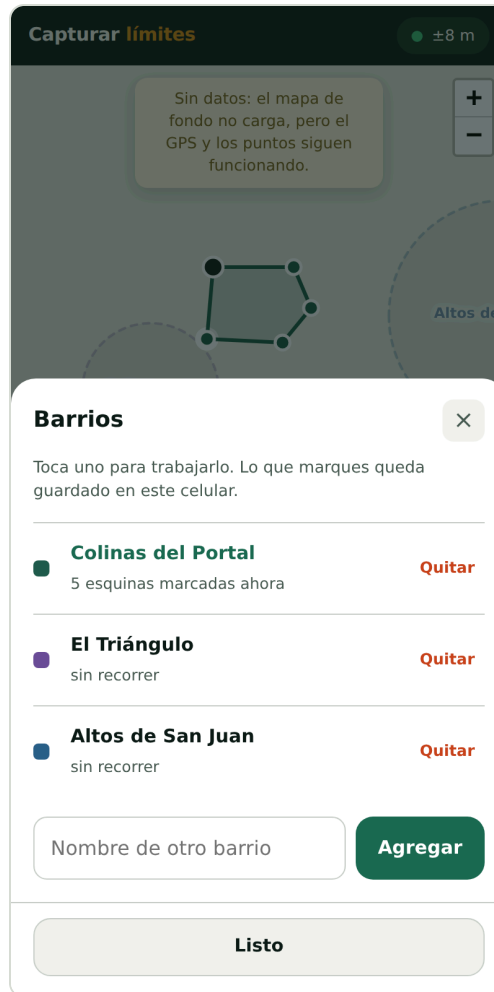
Quiero empezar ese barrio de nuevo

Toque **Quitar último** hasta dejarlo en cero, o cambie a otro barrio y vuelva: al volver le carga el contorno guardado y puede seguir desde ahí.

10 Trabajar varios barrios

El botón **Cambiar**, al lado del nombre del barrio, abre la lista. Toque el que quiera trabajar.

Al cambiar de barrio, lo que llevaba marcado se guarda automáticamente como el contorno del barrio anterior. No se pierde nada.



La lista muestra cuáles ya tienen contorno y cuáles faltan.

Agregar un barrio que no está en la lista

Abajo de la lista hay un campo de texto: escriba el nombre y toque **Agregar**. Queda con un color propio y listo para recorrer. Sirve si la junta decide extender el mapa a un cuarto o quinto sector.

Consejo de orden

Empiece por el barrio que mejor conozca. Así aprende cómo se siente la herramienta — cuánto demora en ponerse verde, dónde se pierde la señal— antes de meterse con los que conoce menos.

11 Revisar que el contorno quedó bien

Las tres cifras que están arriba de los botones no son adorno: son la forma de saber si el recorrido sirve.

Cifra	Qué le dice
Esquinas	Cuántos puntos lleva marcados. Entre 6 y 12 está bien.
Perímetro	Cuánto mide el borde completo. Un barrio de manzanas normales suele dar entre 400 y 1.200 metros.
Área	El tamaño del barrio. Lo normal está entre 0,5 y 3 hectáreas.

Si el área sale disparatada

Un número muy pequeño o muy grande casi siempre significa una de dos cosas: el recorrido se cruzó a sí mismo, o quedó un punto perdido lejos del resto (marcado con señal mala).

Mire el mapa: si la figura tiene forma de moño o hay una punta que se dispara, use **Quitar último** o vuelva a recorrer ese tramo.

12 Exportar el resultado

Cuando termine —de un barrio o de todos— toque **Exportar**. Aparece el resumen de cada contorno tomado y tres formas de sacar el archivo.



Resumen antes de exportar.

Qué hacer con el archivo

Ese `barrios.json` va en la carpeta `public` de la aplicación del mapa de calor, reemplazando el que está. Al arrancar, los contornos reales toman el lugar de los círculos aproximados y cada suceso reportado empieza a caer en el barrio correcto.

Exporte al terminar cada barrio

El trabajo se guarda en el celular, pero si borra los datos del navegador o cambia de dispositivo, se pierde. Exportar toma diez segundos y le deja el respaldo afuera.

Descargar barrios.json

Queda en la carpeta de Descargas del celular. Es la opción normal.

Enviar

Lo comparte por WhatsApp, correo o Drive. Útil para pasarlo al computador de una vez.

Copiar

Copia el contenido al portapapeles, por si lo quiere pegar en otro lado.

13 Si algo no funciona

Qué pasa	Qué hacer
Dice <i>GPS apagado</i> o <i>Sin señal</i> y no marca nada	Revise que entró por una dirección que empiece en <code>https</code> . Después revise que le dio permiso de ubicación al navegador: toque el candado en la barra de direcciones y active Ubicación.
El indicador se queda en rojo	Salga a cielo abierto y espere quieto medio minuto. Verifique que la ubicación esté en alta precisión, no en ahorro de batería.
El mapa se ve vacío	No hay datos y no descargó la zona antes de salir. La aplicación funciona igual: siga marcando, solo que sin fondo de referencia.
Marqué mal una esquina	Quitar último , las veces que necesite.
Cerré todo y perdí el celular de vista	Vuelva a abrir la aplicación. Todo sigue guardado y le avisa por dónde iba.
El área sale rarísima	El recorrido se cruzó o hay un punto perdido. Mire la figura en el mapa y corrija ese tramo.
No aparece <i>Instalar aplicación</i> en el menú	Use <i>Agregar a pantalla de inicio</i> . En iPhone está en el botón de compartir de Safari.

14 Sus datos

La aplicación no tiene servidor y no envía nada a ninguna parte. Todo lo que usted marca se calcula y se guarda en el propio celular, en el almacenamiento del navegador. Nadie más lo ve hasta que usted decida exportar el archivo y compartirlo.

Lo único que sale a internet son las imágenes del mapa, que vienen de OpenStreetMap, un proyecto abierto que no pide registro ni identifica a quien las consulta.

Los contornos de barrio que produce esta herramienta no son datos personales: son límites geográficos, información pública. Distinto es el mapa de calor donde después se cargan, que sí maneja reportes de vecinos y está sujeto a la Ley 1581 de 2012 de protección de datos.

Desarrollada por Vibras Positivas HM — Derechos de Autor Reservados

Caucasia, Antioquia · Colombia
haroldco45.github.io/capturar-limites